

物理实验预习报告

主要实验步骤、实验数据记录

主要实验步骤

1. 调节分光计
2. 放置三棱镜
3. 观测绿光最小偏向角
- 记录绿光最小偏向角时折射方向 ( $\theta_2, \theta'_2$ )，再记录白光入射方向 ( $\theta_1, \theta'_1$ )。重复测量各方向读数 8 次。
4. 记录棱镜顶角  $\alpha$  的大小。

原始数据记录（勿用铅笔记录，书写工整、不随意涂改，内容真实完整）

表 1 绿光最小偏向角时的折射方向及入射方向测量数据

| 序号 | 白光入射方向     |             | 绿光折射方向     |             |
|----|------------|-------------|------------|-------------|
|    | $\theta_1$ | $\theta'_1$ | $\theta_2$ | $\theta'_2$ |
| 1  |            |             |            |             |
| 2  |            |             |            |             |
| 3  |            |             |            |             |
| 4  |            |             |            |             |
| 5  |            |             |            |             |
| 6  |            |             |            |             |
| 7  |            |             |            |             |
| 8  |            |             |            |             |

棱镜顶角 $\alpha$ =\_\_\_\_\_， 分光计刻度盘示值误差 $\Delta_{m\theta}$ =\_\_\_\_\_

0

实验时间

第（ ）周星期（ ）

:

教师签名

物理实验报告

|      |                    |      |  |      |  |
|------|--------------------|------|--|------|--|
| 班级   |                    | 学号   |  | 姓名   |  |
| 实验项目 | 实验 7 - 折射法测定三棱镜折射率 |      |  |      |  |
| 桌号   |                    | 报告成绩 |  | 教师签名 |  |

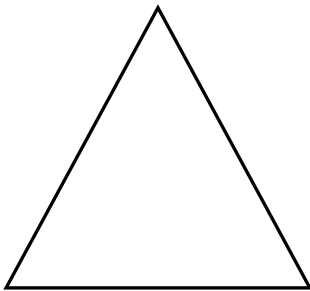
1 实验目的

1. 熟悉分光计构造以及调节和使用；
2. 学习确定最小偏向角的方法；
3. 学习测定棱镜的折射率的方法。

2 实验原理与实验方法

折射率是描述物质光学性质的物理量。本实验采用折射法测量。测量时待测材料应研磨成棱镜作为测量样品。棱镜是由折射平面组成的光学系统。具体来说，它是由两个或两个以上的不平行的折射平面围垦成的透明介质元件。它的主要作用是使通过它的光的传播方向相对于原来的方向发生偏折。偏向角是它的主要特征量。棱镜折射现象如图 7-1 所示(请补充光路图)。

图中入射角为  $i_1$  的入射光线 SB，经棱镜折射后朝 CS' 方向传播，两光线间的夹角即为光在棱镜主截面内的\_\_\_\_\_  $\delta$ 。  $\delta$  的大小与\_\_\_\_\_  $i_1$  有关，当  $i_1$  为一个特定的数值时  $\delta$  为\_\_\_\_\_，用  $\delta_{min}$  表示。而且此时棱镜的折射率  $n$  和棱镜的顶角  $\alpha$  以及  $\delta_{min}$  三者之间的关系为：



$n$ =\_\_\_\_\_ (1)

图 7-1 棱镜折射示意图

根据(1)式在给定顶角  $\alpha$  的情况下，通过测量某波长的光经三角棱镜折射的  $\delta_{min}$ ，就可算出棱镜介质对该色光的折射率。由于棱镜的折射率  $n$  与入射光波长有关，本实验要求测量棱镜对绿光的折射率。

1

### 3 实验数据与处理

#### (一) 实验数据

#### (二) 实验数据处理

坏值检验：

(1) 计算 $\theta_1$ 、 $\theta'_1$ 、 $\theta_2$ 、 $\theta'_2$ 的平均值及不确定度。

2

(2) 计算最小偏向角的测量结果及不确定度。

(3) 计算三棱镜对绿光的折射率平均值及测量不确定度。

### 4 实验结果（结论）与讨论

注：报告批改说明查阅物理实验中心网站。

3